

UD5. Capa de red

Módulo: Planificación y administración de redes



Unión Europea

Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

Germán Gascón Grau
g.gascongrau@edu.gva.es



- IPv4
 - Subnetting
 - CIDR
 - VLSM
 - Configuración de red
 - Protocolos de enrutamiento
- Otros protocolos de capa de red
- IPv6



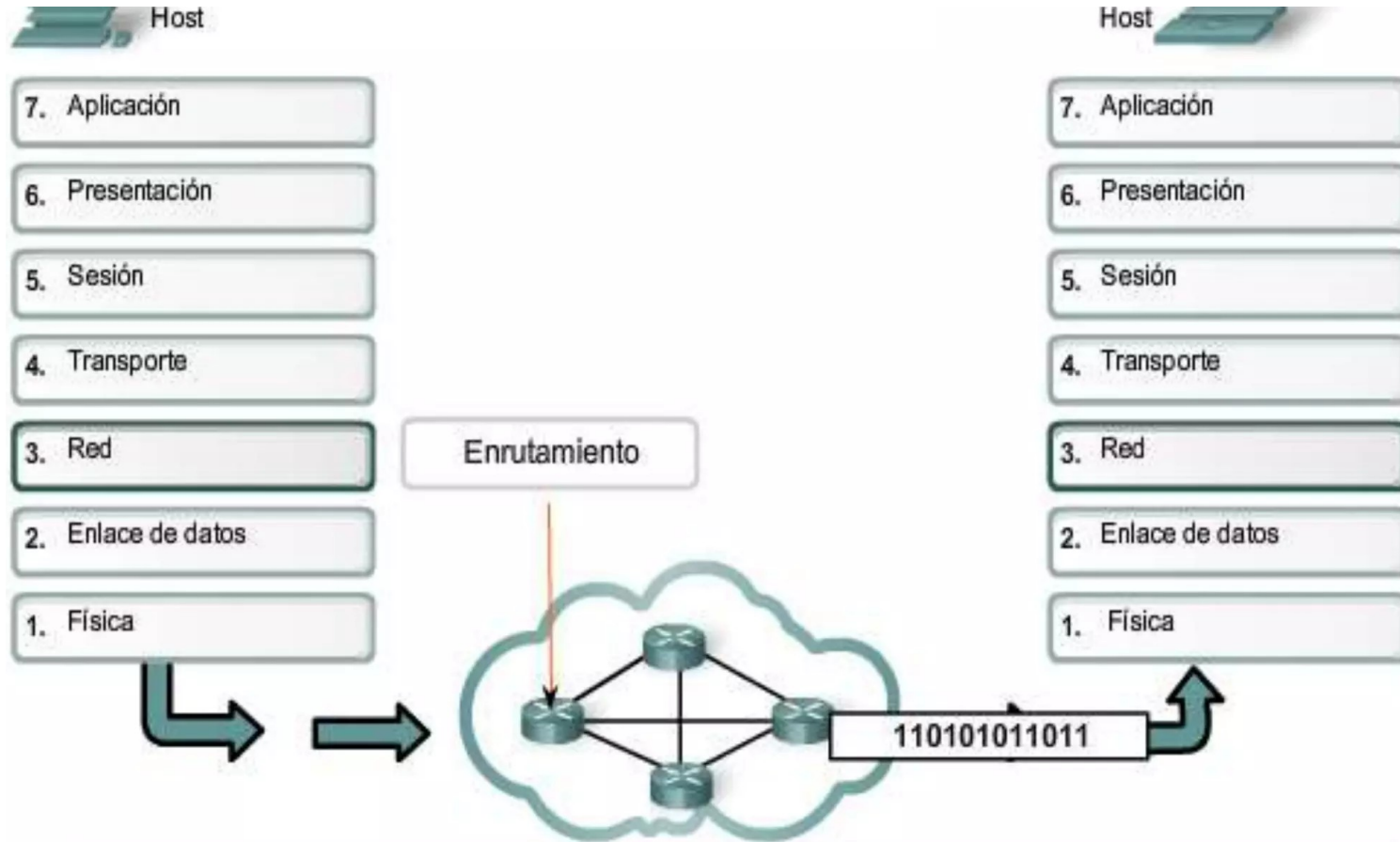


En lo que va de curso hemos estudiado como se prepara la instalación de una red de área local, con todo el cableado y la instalación de todos los dispositivos físicos necesarios.

En esta unidad aprenderemos a configurar dichos dispositivos para que todo funcione correctamente. Para ello, tendremos que saber configurar una serie de parámetros en cada uno de los equipos que forman parte de la red. Dichos parámetros tendrán que seguir unas normas determinadas para que los equipos se reconozcan entre sí y puedan comunicarse.

Introducción

La **capa de red** es la tercera capa del modelo de referencia OSI.



La misión fundamental de la capa 3 es **conseguir que los datos lleguen desde el origen al destino** aunque estos se encuentren en redes diferentes y no tengan conexión directa. Dicho de otro modo, selecciona una ruta entre 2 equipos aunque se encuentren en redes geográficamente distintas.

La capa de red ofrece **servicios a la capa de nivel superior**, el nivel de transporte, y utiliza los servicios de la capa de nivel inferior, la capa de enlace de datos.

Procedimientos básicos de la capa de red

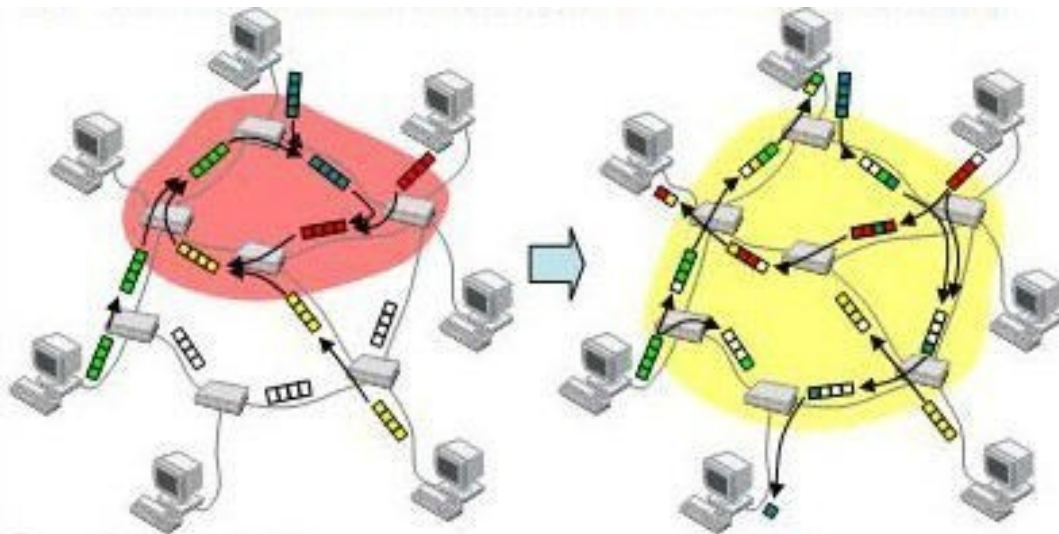


- **Direccionamiento:** la capa de red nos da un método para direccionar los distintos equipos, es decir, poder identificarlos de cierta manera con una dirección única.
- **Encapsulamiento:** Cuando se quiere enviar un mensaje a través de la red, el mensaje se genera en la capa de aplicación del host origen. Ese mensaje se va transformando a través de las distintas capas hacia abajo añadiéndole información en cada una de las capas. En concreto, en la capa tres se añaden, entre otras cosas: la dirección del host destino y la dirección del host origen. A este conjunto de información se denomina **paquete**.

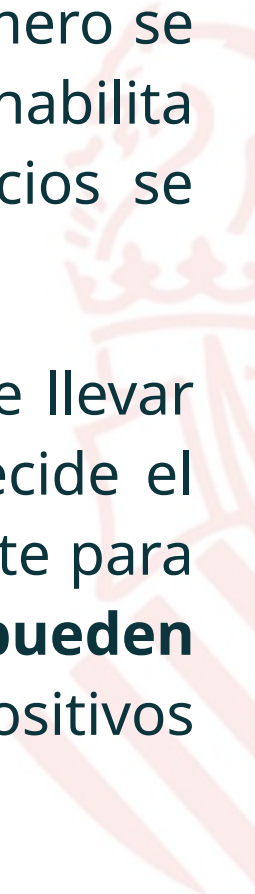
Procedimientos básicos de la capa de red



- **Control de la congestión:** Cuando una red recibe más tráfico del que se puede procesar se puede producir una congestión. El problema de la congestión en un nodo es que tiende a extenderse por toda la red pudiendo llegar a bloquearla por completo. Existen técnicas de gestión y prevención de congestiones que se aplican en la capa 3.



- Servicios **orientados a la conexión**: es aquel en el que primero se establece la conexión, luego se usa y finalmente se deshabilita (como por ejemplo el sistema telefónico). En estos servicios se mantiene el **orden de emisión**.
- Servicios **no orientados a la conexión**: Cada paquete debe llevar la dirección destino y cada uno de los nodos de la red decide el camino de cada paquete, pudiendo ser este camino diferente para dos paquetes de la misma comunicación. Los paquetes **pueden llegar al destino de forma desordenada**. Los dispositivos encargados de dar este servicio son los routers.



Protocolo IPv4



La dirección IPv4 está formada por **32 bits**, divididos en 4 octetos ($4 \times 8 = 32$).

Cada uno de esos octetos puede representar **256 combinaciones** posibles, y por tanto la dirección IP está formato por cuatro números enteros en el intervalo **[0 – 255]** separados por puntos.

Una dirección de IP fija podría tener el siguiente aspecto:

11000101101010010101111001010010

Dirección IP dividida en cuatro piezas de ocho bits (en bytes):

11000101 10101001 01011110 01010010

Cada byte lo representamos en decimal separado por puntos

197.169.94.82





- En un principio podríamos pensar que la cantidad de direcciones IP disponibles es de $2^{32} = 4 \text{ GB}$, pero como veremos en las siguientes diapositivas, no es así. No se pueden utilizar todas las direcciones disponibles hay algunas que están reservadas para el propio funcionamiento y organización del protocolo.
- No confundir la dirección IP, también conocida como dirección lógica, con la dirección MAC, conocida como dirección física.

Cabecera paquete IPv4



0-3	4-7	8-15	16-18	19-31
Versión	Tamaño Cabecera	Tipo de servicio	Longitud Total	
Identificador			Flags	Posición de fragmento
Time to Live		Protocolo	Suma de control de cabecera	
Dirección IP Origen				
Dirección IP Destino				
Opciones				Relleno

Cabecera paquete IPv4



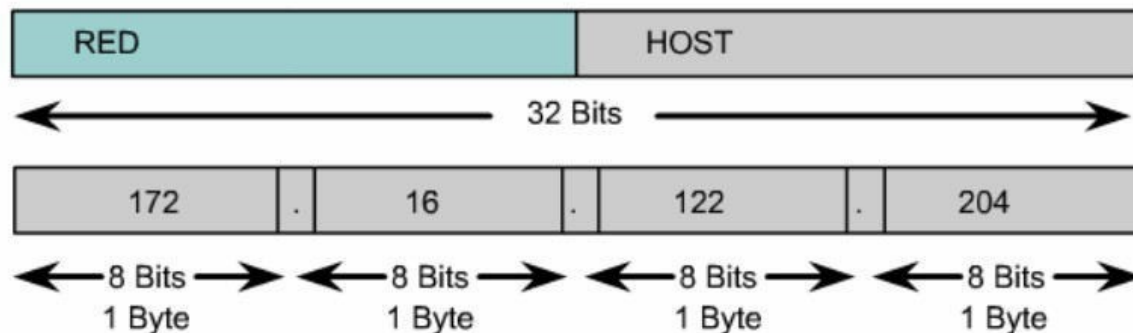
- **Versión:** 4 bits. Siempre vale 0100
- **Tamaño cabecera:** 4 bits. Valor en palabras de 32 bits. Mínimo es 5 (5x32) y el máximo 15 (15x32).
- **Tipo de servicio:** 8 bits. Indica una serie de parámetros sobre la calidad de servicio deseada durante el tránsito por una red. No asegura el cumplimiento del tipo de servicio.
- **Longitud total:** 16 bits. Tamaño total en octetos del paquete (incluyendo cabecera y datos).
- **Identificador:** 16 bits. Identifica de forma única al paquete en caso que tenga que ser fragmentado.
- **Flags:** 3 bits. Se utiliza para la fragmentación de paquetes.
 - El bit 0 está reservado.
 - El bit 1. **DF** (Don't Fragment). Si es 1 el paquete no puede fragmentarse.
 - El bit 2. **MF** (More Fragments). Si es 0 indica que es el último fragmento. Si es 1 indica que quedan más fragmentos.

Parte de red y parte de equipo

Cuando un paquete llega a un router, este separa la dirección IP de destino en **dos partes** en las que se codifican elementos diferentes:

- Una parte identifica la red hacia la que va el paquete
- La otra, identifica el equipo (host).

Dependiendo del tipo de red, se escogen uno, dos o tres octetos para identificar el número de la red y el resto de octetos de la dirección identifica el host de destino.



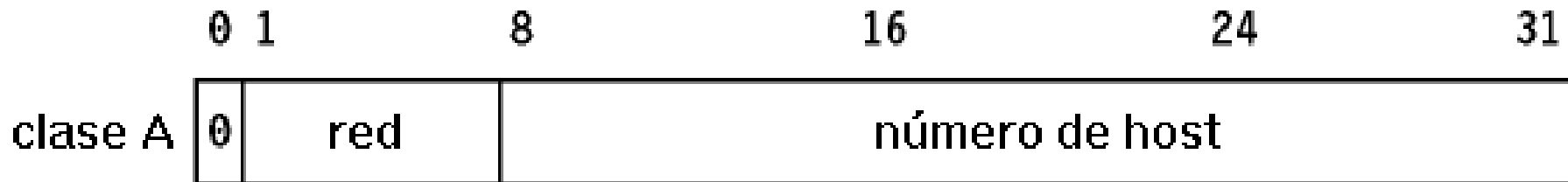
- olo las 3
assigned

Clase D	Host			
Octet	1	2	3	4

Direcciones IPv4 Clase A



Las direcciones de Clase A se diseñaron para admitir redes de tamaño extremadamente grande.



Rango [**1.0.0.0 – 126.255.255.255**]

Las direcciones **127.x.x.x** están **reservadas** para loopback.

En una red de clase A, el primer bit de la dirección es 0.

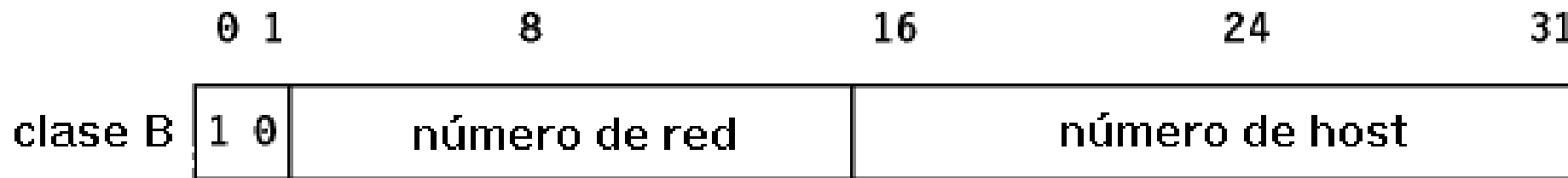
Los **7 bits** siguientes **identifican la red**, de modo que la cantidad de subredes posibles es $2^7 - 2$ (restamos 2 porque las direcciones todo a 0's y todo a 1's están reservadas), es decir tenemos 126 subredes posibles (de 1 a 126).

Los tres últimos octetos (24 bits) están reservados para que sean asignados a los hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts es $2^{24} - 2$ (las direcciones reservadas de broadcast [últimos octetos a 255] y de red [últimos octetos a 0]), es decir, **16.777.214 hosts**.

Direcciones IPv4 Clase B



Las direcciones de Clase B se diseñaron para admitir redes de tamaño moderado a grande.



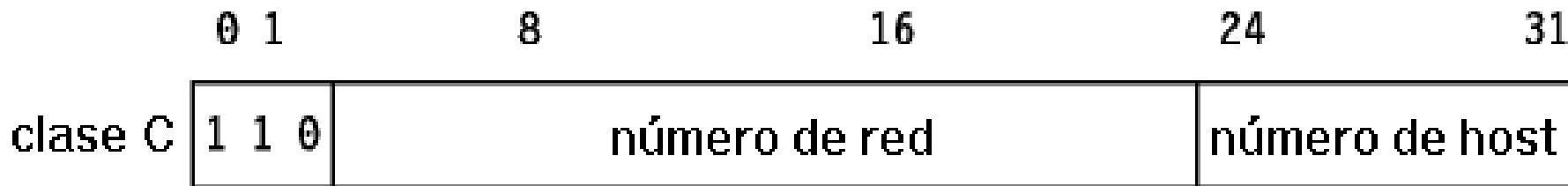
Rango [**128.0.0.0 – 191.255.255.255**]

En una red de clase B, los primeros 2 bits de la dirección son 10.

Los **14 bits** siguientes identifican la red, de modo que la cantidad de subredes posibles es 2^{14} es decir, **16.384 subredes posibles**.

Los dos últimos octetos (16 bits) son destinados para hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts posibles, por cada subred, es de $2^{16} - 2$ (las direcciones reservadas de broadcast [últimos octetos a 255] y de red [últimos octetos a 0]) es decir, **65.534 hosts** distintos.

bles es
hosts
ltimos



Rango [**192.0.0.0 – 223.255.255.255**]

En una red de clase C, los **primeros 3 bits** de la dirección son **110**.

Los **21 bits siguientes identifican la red**, de modo que la cantidad de subredes posibles es 2^{21} es decir, 2.097.152 subredes posibles.

El último octeto (8 bits) es destinado para hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts posibles, por cada subred, es de $2^8 - 2$ (las direcciones reservadas de broadcast [últimos octetos a 255] y de red [últimos octetos a 0]) es decir, **254 hosts distintos**.

Direcciones IPv4 Clase D



Las direcciones de Clase D se crearon para permitir multicast. Una dirección multicast es una dirección exclusiva de red que dirige los paquetes con esa dirección destino hacia grupos predefinidos de direcciones IP. Por lo tanto, una sola estación puede transmitir de forma simultánea una sola corriente de datos a múltiples receptores.



Rango [**224.0.0.0 – 239.255.255.255**]

Los primeros cuatro bits de una dirección Clase D deben ser **1110**.

Por lo tanto, el rango del primer octeto para las direcciones Clase D es de 11100000 a 11101111, o 224 a 239.

Direcciones IPv4 Clase E



El rango de direcciones de clase E está reservado por la IETF (Internet Engineering Task Force) para realizar investigaciones. Por lo tanto, no se han emitido direcciones Clase E para ser utilizadas en Internet.



Emplea 8 bits para la dirección de red y los 24 bits restantes para identificar a los equipos de la red.

Los primeros cuatro bits de una dirección Clase E siempre son 1s. Por lo tanto, el rango del primer octeto para las direcciones Clase E es 11110000 a 11111111, o 240 a 255.

Direcciones especiales



- Rango [**0.0.0.0** hasta **0.255.255.255**]

Este rango de direcciones no puede asignarse como dirección IP a un equipo, ya que indica el estado de un host que está a la espera de que se le asigne una dirección IP válida.

- [**127.0.0.0** hasta **127.255.255.255**]

Este rango de direcciones está reservado para **loopback** y define al propio equipo. En la práctica la dirección asignada a **localhost** es **127.0.0.1** que sirve para que un equipo se comunique consigo mismo a través de la pila de red, sin usar la red física.

- [**169.254.0.0** hasta **169.254.255.255**]

Este rango de direcciones está reservado para IPv4 link-local (**APIPA**) que permite que un equipo se autoconfigure una IP automáticamente cuando no puede obtenerla por DHCP, permitiendo comunicación solo en el enlace local.



Reparto de direcciones IP públicas



Las direcciones IP públicas son concedidas por la **IANA** (Internet Assigned Numbers Authority) a través de los **cinco Registros Regionales de Internet** (RIR) existentes:

- **RIPE NCC** para Europa, Oriente Medio
- **ARIN** para Norteamérica
- **APNIC** para Asia-Pacífico
- **LACNIC** para Latinoamérica y Caribe
- **AFRINIC** para África



ficientes
das para
(n), que

ficientes
das para
(n), que

- ficientes
das para
(n), que

ficientes
das para
(n), que

- ficientes
das para
(n), que

Rango de direcciones IP privadas



En el estándar IPv4 se reservaron tres bloques para uso privado, uno por cada clase:

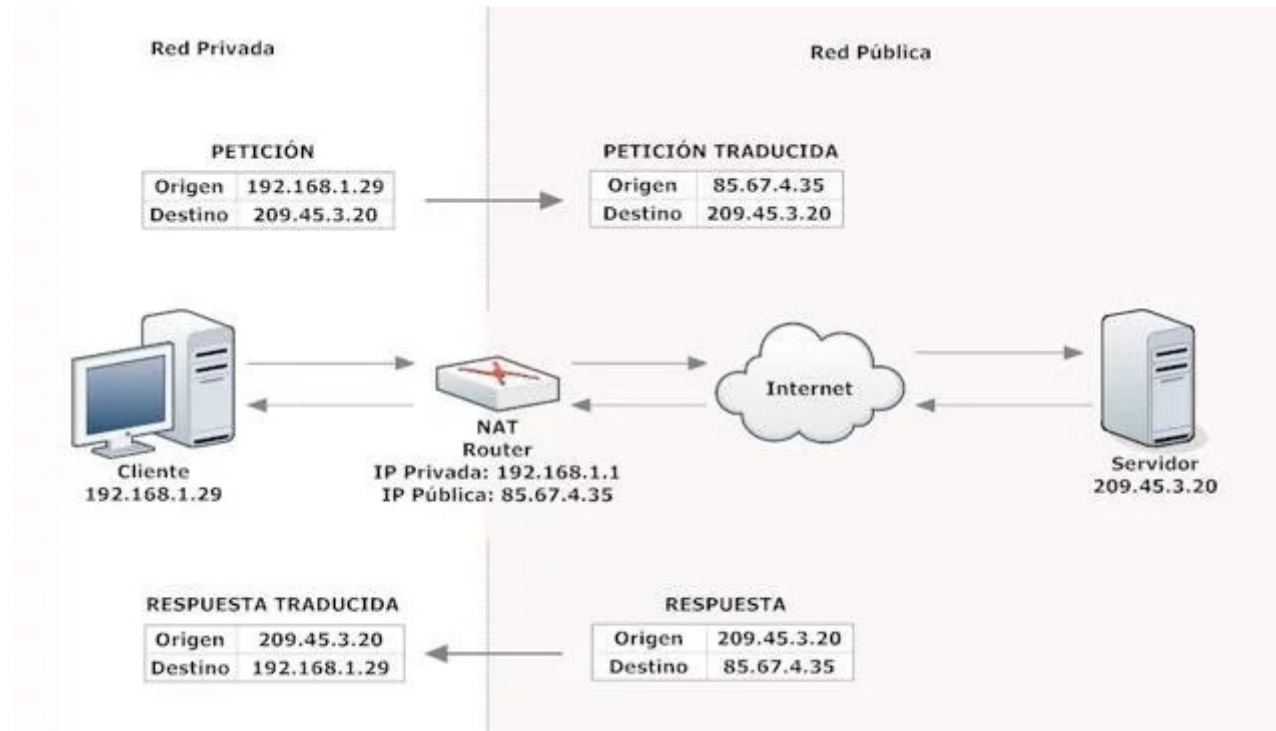
- Clase A: **10.0.0.0** a **10.255.255.255** (8 bits red, 24 bits hosts)
- Clase B: **172.16.0.0** a **172.31.255.255** (12 bits red, 20 bits hosts)
- Clase C: **192.168.0.0** a **192.168.255.255** (24 bits red, 8 bits hosts)

Estos bloques están definidos en **RFC 1918**.



Funcionamiento de NAT

NAT reescribe las direcciones IP (y a menudo los puertos) de los paquetes para que una red privada pueda comunicarse con Internet usando IP públicas limitadas.



- **NAT estático**
 - Mapeo 1:1 fijo entre IP privada y pública.
 - Útil para servidores internos accesibles desde fuera.
- **NAT dinámico**
 - Usa varias IP públicas y las asigna temporalmente (1:1) a equipos internos solo mientras dura la conexión.
 - Menos común hoy en día.
- **PAT / NAT Overload** (el más usado)
 - Muchos hosts internos salen con una sola IP pública.
 - Se distinguen por puertos TCP/UDP.
 - Es el NAT típico de casa.

La máscara de subred



Los dispositivos de red realizan una operación **AND** entre la **dirección IP** y la **máscara** para obtener la **dirección de red** a la que pertenece el host identificado por la dirección IP dada.

Dirección red = IP AND máscara

Los dispositivos de red realizan un **OR** entre la **dirección IP** y la **negación de la máscara** (NOT máscara) para obtener la **dirección de difusión** que le corresponde al host identificado por la dirección IP dada.

Dirección difusión = IP OR NOT máscara



Ejercicio



Obtener la dirección de red y de difusión de las siguientes direcciones:

- 192.168.10.5/24
- 10.0.0.2/8
- 130.34.121.112/16
- 140.23.43.1/17
- 190.34.121.3/25
- 172.16.0.3/18
- 10.0.0.5/10



Direcciones IPv4 asignables a hosts



A la hora de saber si una dirección de red es asignable a un equipo o host para configurarlo en una red hemos de tener en cuenta:

- Debe tener 32 bits
- No puede ser de red o de difusión
- No puede ser ninguna de las reservadas



Ejercicio



Indica el motivo por el que las siguientes direcciones IPv4 no pueden ser asignadas a un host:

- 123.257.23.33/16
- 224.35.22.11/24
- 195.233.43.0/24
- 0.0.0.1/8
- 175.23.255.255/16
- 127.0.1.1/8



Subredes y superredes



Una consecuencia de CIDR es que mediante la máscara de subred podemos modificar los bits destinados a la red y los destinados a los host.

El **subnetting** utiliza bits de la parte de host para asignárselos a la parte de red y así conseguir que los routers dentro de una misma organización puedan definir diferentes subredes en el conjunto de la red.

El **supernetting** utiliza bits de la parte de red para asignárselos a los hosts. Esta técnica no es muy utilizada.



VLSM (Variable Length Subnet Mask) o Máscaras de Subred de Longitud Variable, es una solución de Subnetting (Dentro de la norma CIDR) que favorece el **aprovechamiento de direcciones ip** al máximo pues se utiliza cuando se desea dividir una red en **subredes de distintos tamaños**.

- Permite ajustar las subredes y su cantidad de hosts más eficientemente.
- Facilita el uso de redes contiguas.

Ejemplo de VLSM



Desarrollo

RED A (132)

Primero debemos averiguar cuántos bits de host necesitamos para conseguir 132 hosts. Necesitamos **8 bits** ($2^8 = 256$), así que tendremos un prefijo /24.

Así que la parte de red le robará un bit a la parte de hosts actual, y por tanto vamos a utilizar 8 bits para los hosts

126.0

0111111**0**.00000000

Su broadcast será 0111111**0**.**11111111**

La dirección de la Red A será la **10.5.126.0/24**

y su broadcast será la dirección **10.5.126.255/24**

Ejemplo de VLSM



Desarrollo

RED B (72)

Para esta red necesitaremos 72 hosts.

$2^7 = 128$. Así que vamos a utilizar **7 bits para hosts**, lo que significa que el prefijo de esta red será **/25**

Partimos de la **última dirección de la red anterior** (sabemos que el broadcast de la red anterior es 10.5.126.255) y obtendremos:

La dirección de la RED B será **10.5.127.0/25**

y su Broadcast será el **10.5.127.127/25**

Ejemplo de VLSM



Desarrollo

RED C (42)

La siguiente red será la 10.5.127.128

Sabemos que necesitamos 42 host. Si $2^6=64$, tendremos que utilizar **6**

bits. Prefijo /26

La dirección de la Red C será **10.5.127.128/26**

y su Broadcast será **10.5.127.191/26**

Ejemplo de VLSM



Desarrollo

RED D (12)

La última red necesitará 12 Hosts. Partimos de 10.5.127.192

Veamos cuántos bits necesitamos: $2^4 = 16$

Así que sabemos que **necesitamos 4 bits**, y por tanto nuestro prefijo de red será **/28**

La red RED D será la **10.5.127.192/28**

con broadcast **10.5.127.207/28**

Protocolos de la capa de red



El principal protocolo de la capa de red es IP, pero también existen otros protocolos como:

- ARP
- RARP
- ICMP



Protocolo ARP



Estrictamente hablando, ARP es un protocolo de capa 2 que se situa entre la capa 2 y la capa 3 del modelo OSI.

Los switches y puentes trabajan con direcciones físicas (MAC) pero las aplicaciones emiten peticiones basadas en direcciones lógicas (direcciones IP) y por tanto se requiere de un mecanismo de traducción entre dirección IP y dirección MAC que precisamente es de lo que se encarga ARP.



Funcionamiento del protocolo ARP



Cuando un host quiere transmitir un paquete IP necesita averiguar la dirección MAC del host destinatario cuya dirección es la dirección de destino del campo “dirección IP destino” del paquete IP.

Para ello genera una **difusión** en toda la red preguntando **¿quién tiene la dirección IP x.x.x.x ?**

Ejemplo: `who is 192.168.0.3?`

Todos los nodos detectan esta trama de difusión pero sólo responderá el host que tiene dicha dirección IP indicando en la **respuesta su dirección MAC**.

Ejemplo: `192.168.0.3 is 52:54:00:ef:dc:63`

El host emisor **guardará la relación IP → MAC** en memoria durante un corto intervalo de tiempo (variable en función del SO) ahorrarse tener que hacer de nuevo una difusión en futuras transmisiones hacia ese host.



Funcionamiento del protocolo ARP

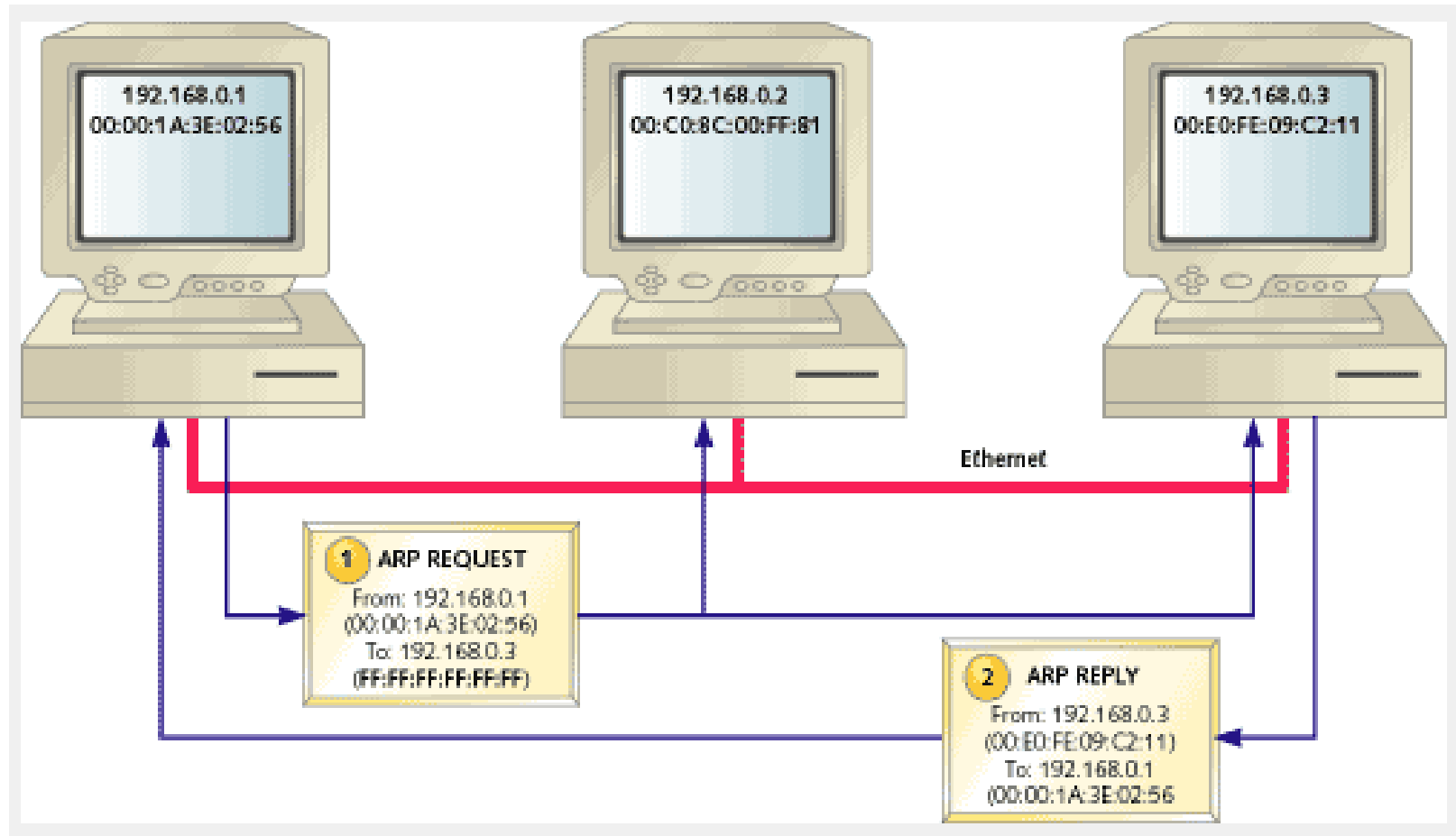


Tabla ARP



El sistema operativo de los equipos guarda en memoria cache un tabla llamada **tabla ARP** o tabla de búsqueda en la que en cada entrada hay correspondencias entre direcciones IP y direcciones MAC.

Cada una de estas entradas se guarda durante un periodo de tiempo corto ya que los equipos puede cambiar tanto sus direcciones IP como sus direcciones físicas (MAC).

```
C:\Documents and Settings\EPS>arp -a
```

```
Interfaz: 172.20.43.208 --- 0x2
```

Dirección IP	Dirección física	Tipo
172.20.43.206	00-0a-5e-76-8a-7e	dinámico
172.20.43.207	00-0a-5e-76-ff-a6	dinámico
172.20.43.211	00-0a-5e-76-ff-bc	dinámico
172.20.43.219	00-0a-5e-76-ff-b8	dinámico

Ethernet II header					
Destination address	Source address	Type 0x0800	ARP Request or ARP Reply	Padding	CRC
6	6	2	28	10	4

* Note: The length of the address fields is determined by the corresponding address length field.

- **Tipo de hardware:** Especifica el tipo de hardware. Por ejemplo, Ethernet.
- **Tipo de protocolo:** Especifica el tipo de protocolo, de la misma manera que el campo Ethertype en la cabecera IEEE 802 (0x0800 para Ipv4; 0x0806 para ARP).
- **Longitud de la dirección hardware.** Especifica la longitud en bytes de la direcciones hardware incluidas en el datagrama. Para IEEE 802.3 es 6.
- **Longitud de la dirección de protocolo.** Especifica la longitud en bytes de la dirección de protocolo en el datagrama. Para IP es 4.
- **Código de operación.** Especifica si el datagrama es una solicitud ARP (1) o una respuesta ARP (2).
- **Dirección hardware del emisor/receptor.** Contiene la dirección hardware del dispositivo emisor/receptor. Para IEEE 802.3 son direcciones de 48 bit.
- **Dirección IP del emisor/receptor.** Contiene las direcciones IP del emisor/receptor. Son direcciones de 32 bit.

Protocolo ICMP



El Protocolo **ICMP** o Protocolo de Mensajes de Control de Internet (por sus siglas en inglés de Internet Control Message Protocol) es un protocolo de capa de red que permite **administrar información de control y notificación de errores** de los equipos de la red.

Se usa para enviar mensajes de error, indicando por ejemplo que un servicio determinado no está disponible o que un router o host no puede ser localizado.

ICMP se encarga de manejar los errores ocasionales que se pueden dar en IP.

Normalmente los paquetes ICMP son generados por los routers y el destinatario suele ser el usuario, por ejemplo, cuando intentas acceder a una IP que no existe, normalmente se te notificará por medio de un mensaje ICMP.



ICMP se puede utilizar también para **diagnosticar la conectividad**, en ese caso es el usuario el que genera los paquetes ICMP.

1. El usuario envía un mensaje llamado echo request (solicitud de eco) esperando recibir un mensaje echo reply (respuesta de eco)
2. Si no se recibe esta respuesta, se supone que no hay conexión a nivel de red entre los equipos

La herramienta PING



El significado de cada uno de los elementos de la imagen es:

1) **Dirección de destino**, configurada en la dirección IP para la computadora local.

2) **Información de respuesta:**

- bytes: tamaño del paquete ICMP.
- tiempo: tiempo transcurrido entre la transmisión y la respuesta.
- TTL: valor TTL predeterminado del dispositivo DESTINATION, menos la cantidad de routers en la ruta. El valor TTL máximo es 255

3) **Resumen de información sobre las respuestas**

4) **Paquetes enviados:** cantidad de paquetes transmitidos.

5) **Paquetes recibidos:** cantidad de paquetes recibidos.

6) **Paquetes perdidos:** diferencia entre la cantidad de paquetes enviados y recibidos.

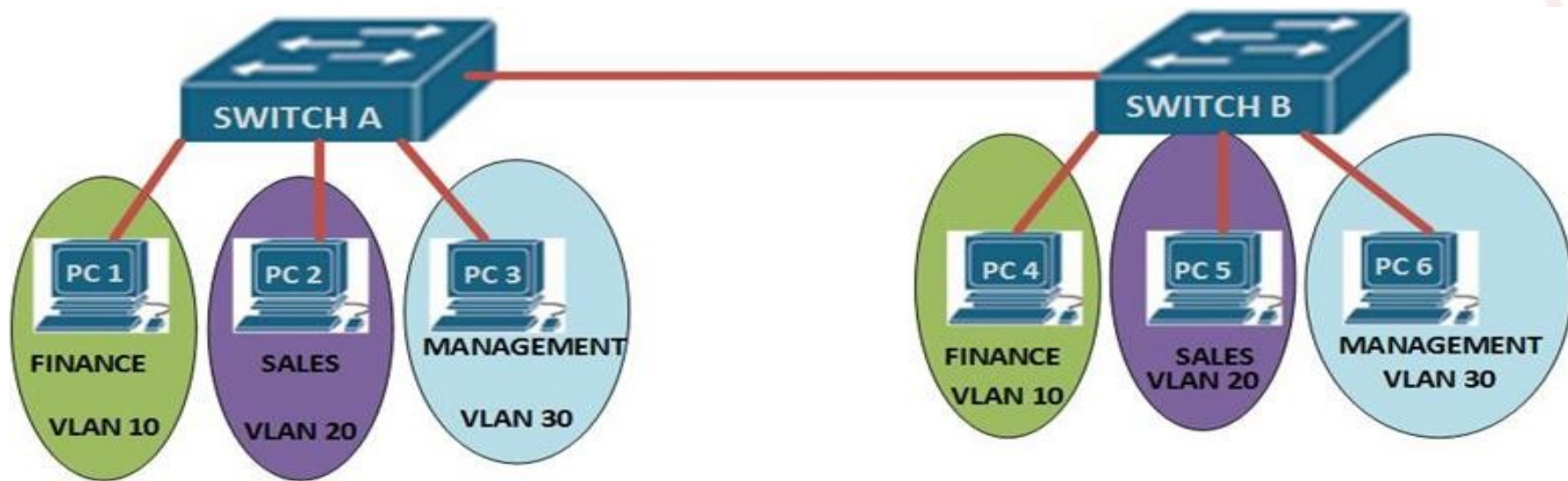
7) **Información sobre la demora de respuestas**, medida en milisegundos.



¿Qué es una VLAN?

Una VLAN es una **red lógica** de capa 2 (OSI) dentro de una infraestructura de switching.

Cada VLAN suele equivaler a un **dominio de broadcast distinto**: los broadcasts de una VLAN no pasan a otra VLAN.



Ventajas de las VLANs



- **Segmentación:** separar grupos (Administración, Alumnos, Invitados, IoT...).
- **Seguridad:** limitar quién “ve” a quién por capa 2; reduces superficie de ataque y errores.
- **Orden y gestión:** el cableado puede ser el mismo, pero la red se organiza por VLANs.
- **Rendimiento:** menos broadcast “basura” por cada segmento.
- **Flexibilidad:** si un usuario cambia de sitio, puedes cambiar su puerto de VLAN sin rehacer cableado.

VLANs vs Redes físicas



Dividir en **redes físicas** implica:

- Coste económico mayor
- Mayor coste de tiempo
- Dificulta el mantenimiento

Queremos el **diseño de red más simple** que cumpla con los objetivos marcados.



VLANs vs Redes físicas



Dividir en **redes lógicas** implica:

- Un mismo switch puede tener puertos en VLAN 10, 20, 30...
- Entre switches se usa un enlace troncal (trunk) **802.1Q**
- Para que VLANs se comuniquen: router-on-a-stick o switch capa 3.

Por tanto:

- Es mucho más económico
- Fácil de mantener y flexible a los cambios
- El tiempo se invierte principalmente en la configuración de red.



Conceptos clave de VLANs



VLAN ID

Número de la VLAN. Debido a que el campo ID de la VLAN en 802.1Q tiene **12 bits**, el rango posible es 2^{12} , es decir 4096. Aunque a nivel efectivo el rango es un valor entre **1 y 4094**

Tipos de puerto

En VLANs los Switches tienen 2 tipos de puertos

- **Puertos Access:** que son los puertos que conectan equipos finales (PCs, impresoras, Aps...).
- **Puertos Trunk** (802.1Q): son los enlaces troncales que transportan varias VLANs a la vez. Se usa entre switches o hacia el router (router-on-a-stick)

Inter-VLAN Routing



El Inter-VLAN Routing es el proceso que permite que los dispositivos que se encuentran en diferentes VLANs se comuniquen entre sí.

Por diseño, cada VLAN es un dominio de difusión aislado. Para cruzar la frontera de la VLAN, necesitamos un dispositivo que trabaje en la Capa 3 (Red), como un router o un switch de capa 3.

Existen **3 métodos** para lograrlo:

- Router-on-a-Stick (el método clásico)
- Switch de Capa 3
- Enrutamiento Heredado (Legacy)



Router on a Stick



Utiliza **un único puerto físico en el router** para conectar con el switch.

¿Cómo funciona?

- El **enlace** entre el **switch** y el **router** se configura como un **Trunk** (troncal).
- En el router, el puerto físico **se divide lógicamente en subinterfaces** (por ejemplo, Gig0/0.10 para la VLAN 10)

Ventaja: Ahorra puertos físicos en el router.

Inconveniente: El puerto físico puede convertirse en un cuello de botella, ya que todo el tráfico inter-VLAN debe "subir y bajar" por el mismo cable.



Switch de Capa 3



Es el método más moderno y eficiente, utilizado en redes empresariales. Aquí no se necesita un router externo para el tráfico interno.

¿Cómo funciona?

El switch actúa como router. Se crea una **interfaz virtual para cada VLAN** (llamada SVI). Por ejemplo: interface Vlan 10 con una dirección IP que servirá como gateway para los hosts.

Ventaja: Es más rápido ya que el **enrutamiento** se hace **por hardware** (ASIC) y **no hay saturación en cables físicos** externos.

Inconveniente: El switch debe soportar funciones de Capa 3.



Enrutamiento heredado (Legacy)



Es el método antiguo y ya no se utiliza debido a su ineficiencia.

¿Cómo funciona?

Se conecta un **cable físico por cada VLAN** desde el switch hacia un puerto físico distinto en el router.

Inconvenientes

- Escala muy mal. Si tenemos 10 VLANs, necesitamos 10 puertos en el router y 10 en el switch solo para conectarlos entre sí.
- Requiere mayor cantidad de cables.



Topología

- 1 Router: R1 (4331)
- 1 Switch: S1 (2960)
- 3 PCs: PC-A (Administración), PC-S (Alumnos), PC-P (Profesores)
- Cableado:
 - PC-A → S1 Fa0/2
 - PC-S → S1 Fa0/3
 - PC-P → S1 Fa0/4
 - S1 G0/1 → R1 G0/0



Ejemplo VLANs



Objetivo de red

- **VLAN 10** ADMINISTRACIÓN
 - Red: 192.168.10.0/24
 - Puerta de enlace: 192.168.10.1
- **VLAN 20** ALUMNOS
 - Red: 192.168.20.0/24
 - Puerta de enlace: 192.168.20.1
- **VLAN 30** PROFESORES
 - Red: 192.168.30.0/24
 - Puertas de enlace: 192.168.30.1



Ejemplo VLANs



Configuración del Switch

Crear las VLANs

```
enable  
configure terminal
```

- Creamos la VLAN 10

```
vlan 10  
name ADMINISTRACION  
exit
```

- Creamos la VLAN 20

```
vlan 20  
name ALUMNOS  
exit
```

- Creamos la VLAN 30

```
vlan 30  
name PROFESORES  
exit
```



Ejemplo VLANs



Switch. Asignar puertos Access a cada VLAN

```
interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
```

```
interface fa0/3
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
```

```
interface fa0/4
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
```





Switch. Configurar el enlace al router como trunk

```
interface g0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
exit

end
write memory
```

Verificamos

```
show vlan brief
```



Ejemplo VLANs



Configuración del Router

Habilitamos la interfaz

```
enable
configure terminal

interface g0/0/0
no shutdown
exit
```

Verificamos **en el Switch** que los enlaces troncales están activos y bien configurados.

```
show interfaces trunk
```



Ejemplo VLANs



Configuración del Router. Subinterfaces 802.1Q

```
enable
configure terminal
```

Subinterfaz ADMINISTRACION

```
interface g0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
exit
```

Subinterfaz ALUMNOS

```
interface g0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
exit
```

Subinterfaz PROFESORES

```
interface g0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
exit
```

Guardamos y verificamos

```
end
write memory
show ip interface brief
```



111001110001101100101100111001011001101010110011011010011001101011011001110110011001101011011001100110101110011100011011001011001110011010110110011001101011011001100110101101100110011010111

Ejemplo VLANs



Configuración de los Pcs

En cada PC → Desktop → IP Configuration:

PC-A (ADMINISTRACION)

- IP: 192.168.10.10
- Mask: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.10.1

PC-S (ALUMNOS)

- IP: 192.168.20.10
- Mask: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.20.1

PC-P (PROFESORES)

- IP: 192.168.30.10
- Mask: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.30.1



Ejemplo VLANs



Pruebas

Desde PC-A:

- ping 192.168.10.1 (gateway)
- ping 192.168.20.10

La primera vez probablemente fallará, porque antes de enviar el primer ping, los equipos necesitan averiguar la dirección MAC del destino (o del gateway) usando ARP. Ese proceso tarda un pequeño instante y hace que el primer ping se pierda, pero una vez aprendidas las MAC, los siguientes pings funcionan.

- ping 192.168.30.10

Lo mismo, probablemente la primera vez fallará.



Enrutamiento



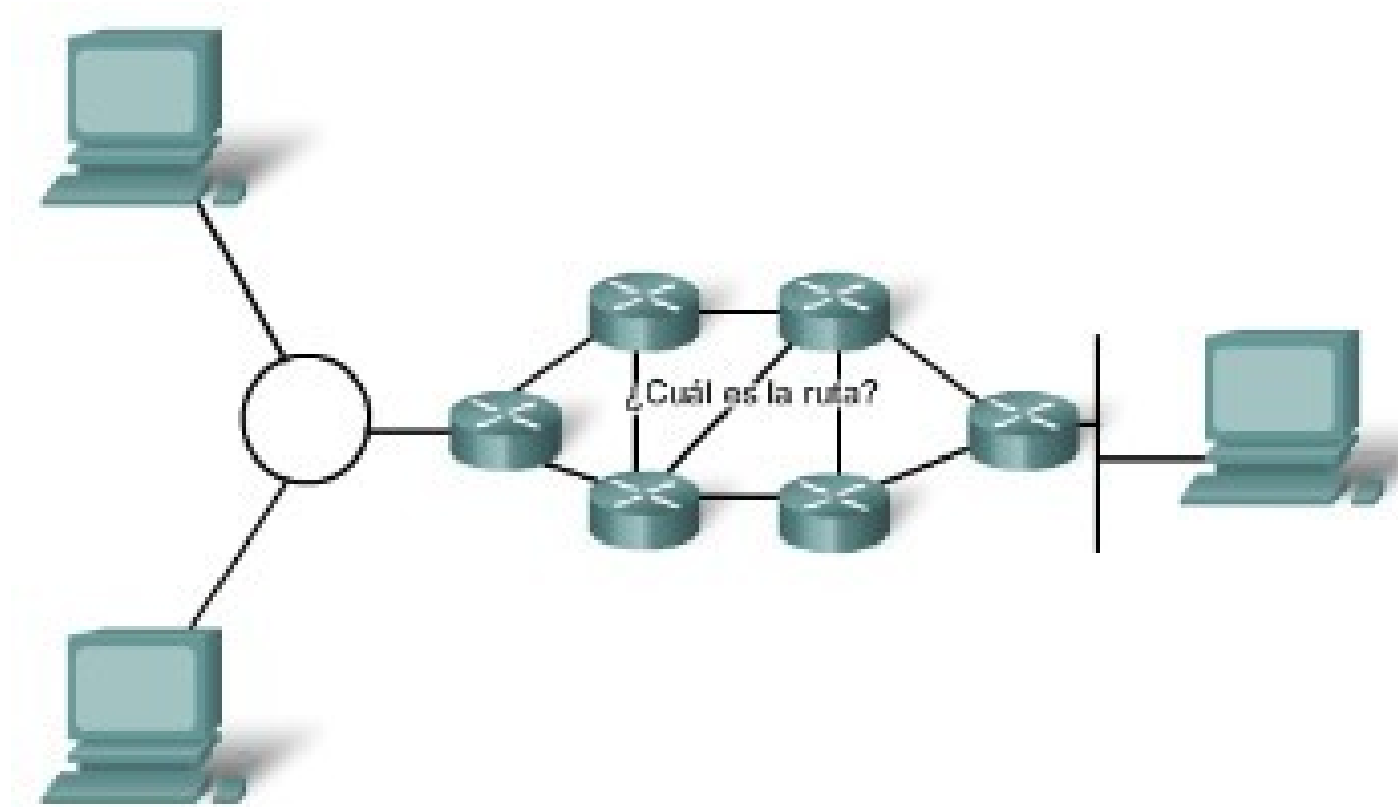
Un enrutador o **router** es un dispositivo de red cuya función principal es proporcionar conectividad entre redes ubicadas en lugares distintos.

Para ello el enrutador se encarga de dirigir el tráfico de paquetes, determinando la **ruta óptima** que deben seguir.

El router **actúa en la capa tres del modelo OSI** y, por tanto, extrae las direcciones IP que le llega en las tramas de la capa de enlace para hacer llegar los paquetes desde la red de origen a la red de destino.



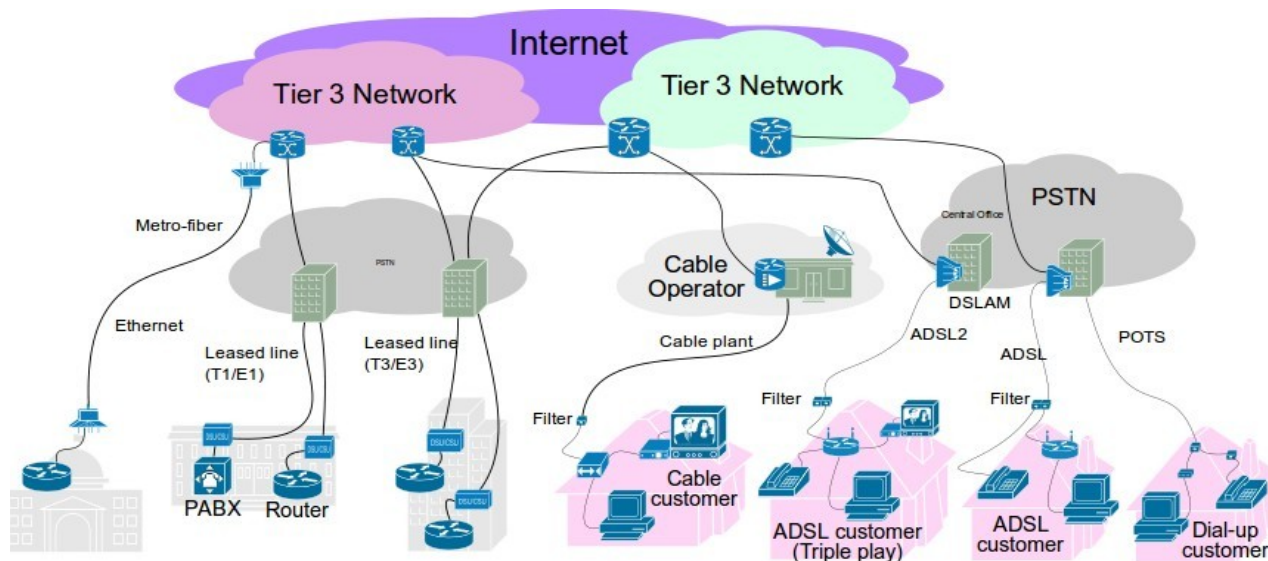
> -



Enrutamiento



En organizaciones de gran tamaño que contienen varias redes locales, los routers permiten el intercambio de información entre ellas y se encargan también de conectar con el **ISP** (Internet Service Provider en español Proveedor de Servicios de Internet) que provee la conexión a Internet.



Enrutamiento

Los routers se encargan también de **definir el dominio Broadcast**. Con ello logra impedir que el tráfico de la capa dos no salgan de la red local con lo que consigue que las tramas de difusión no saturen la red global.

5 Dominios de colisión
3 Dominios de broadcast



redes
ento es
ento es
utilizar
permiten

- El **enrutamiento estático** en el que la tabla de enrutamiento es creada por el administrador de la red.
- El **enrutamiento dinámico** en el que la tabla de enrutamiento es creada por el propio router. Pues está configurado para utilizar protocolos (RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, IS-IS o BGP) que permiten descubrir redes vecinas y van recopilando información.

Enrutamiento estático vs dinámico



- El **enrutamiento dinámico** escala mucho mejor en redes más grandes, comparándolo con el enrutamiento estático, pero el costo es la utilización de más cantidad de recursos como RAM, ciclos del CPU (microprocesador del enrutador) y también más ancho de banda de la propia red.
- El **enrutamiento estático** permite un control total sobre la selección de la ruta, así como una total disponibilidad. Y es fácil de implementar en redes pequeñas. Aunque si por alguna razón la/s rutas estáticas fallan, el enrutador no calculará una ruta alternativa.

Tablas de enrutamiento



Para poder dirigir el tráfico de una red a otra, el router guarda información para determinar el **siguiente salto** de los paquetes que recibe en una tabla llamada **tabla de enrutamiento**.

Se trata de una base de datos con información sobre la ruta que deben seguir los paquetes que van de una red a otra.

Los routers en general no utilizan dispositivos de almacenamiento para guardar la tabla de enrutamiento, sino que lo hacen en su memoria RAM. Esto hace que cada vez que se reinicia el router se crea de nuevo la tabla de enrutamiento.

Sólo los routers de gama media y alta poseen una **NVRAM** que permite guardar la configuración del router incluida su tabla de enrutamiento.

que en
como
abla de

```
Kernel IP routing table
Destination      Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0          172.31.246.1   0.0.0.0         UG      0      0      0 eth0
0.0.0.0          172.31.246.1   0.0.0.0         UG      100    0      0 eth0
172.24.10.0      172.31.246.130 255.255.255.0   UG      0      0      0 br-ex
172.31.246.0     0.0.0.0        255.255.254.0   U       0      0      0 eth0
172.31.246.128   0.0.0.0        255.255.255.128 U       0      0      0 br-ex
192.168.122.0    0.0.0.0        255.255.255.0   U       0      0      0 virbr0
```


Campos de la tabla de enrutamiento



- **Red destino:** Es la dirección con la que se va a buscar que haya coincidencia con la dirección IP de destino. Con valores entre 0.0.0.0 (ruta por defecto) y 255.255.255.255 (multidifusion limitada).
- **Máscara de red:** establece los bits de la dirección IP de destino que deben coincidir. Una máscara 0.0.0.0 establece que no es necesario que coincida ningún bit de la IP de destino, mientras que una máscara 255.255.255.255 precisa que todos los bits de la IP de destino coincidan, es decir, la IP de destino es única.
- **Puerta de enlace:** Es la dirección a la que se produce la redirección cuando se produce una coincidencia con esa entrada. Es como la puerta de enlace que utiliza el host para reenviar los paquetes a otras redes cuya ruta exacta desconoce, pero sabe que dicho equipo encontrará la ruta correcta.
- **Interfaz:** Es el adaptador de red por el que enviará el paquete. En Windows se muestra la dirección IP de dicho dispositivo mientras que en Linux se muestra el nombre del dispositivo físico (eth0, eth1, wlan0, ...)
- **Métrica:** Nos da información de las rutas disponibles y cual es la mejor. Indica el coste de la ruta que normalmente se determina por el número de saltos que realiza un paquete para llegar al destino, es decir, el número de routers que ha atravesado el datagrama hasta llegar. Si existen varias rutas que llevan al mismo destino con métricas distintas, se escoge la que tenga una métrica menor.



Proceso de encaminamiento



1. El router **recibe** un paquete por una de sus interfaces, lo desencapsula y **extrae su IP de destino**.
2. **Recorre la tabla de enrutamiento** aplicando la **máscara** de cada entrada a la dirección IP de destino del paquete:
 - Si la dirección exacta o la obtenida al aplicar la máscara **coincide** con la dirección de alguna de las entradas de la tabla el paquete es enviado a la **puerta de enlace especificada** en dicha entrada.
 - En caso de existir **dos o más** entradas en la tabla que se puedan aplicar, se utiliza aquella que tenga **métrica menor**.
3. Si la dirección de red obtenida **no coincide** con ninguna de las redes de la tabla, suele haber una entrada con máscara **0.0.0.0** que define la **ruta por defecto** de los paquetes.
4. Y si **no encuentra coincidencia** en la tabla el paquete es **descartado**.

Protocolos de enrutamiento



Un protocolo de enrutamiento, le indica al router como redirigir los paquetes. Es decir, un protocolo de enrutamiento se configura en un router para que él mismo aprenda las mejores rutas disponibles y luego "enrute" los paquetes a través de estas rutas, hasta su destino final.

Básicamente, establece las reglas sobre cómo un enrutador aprende redes remotas y luego anuncia estas redes a enrutadores vecinos dentro del mismo **sistema autónomo** (o AS en inglés).



> -

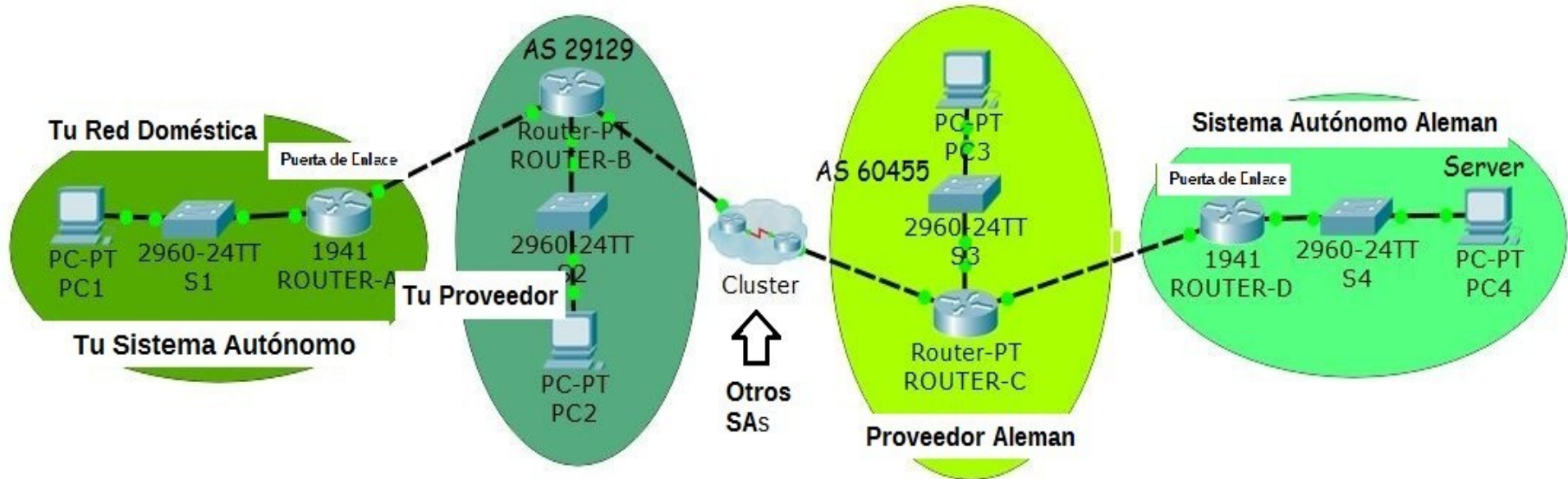
grupo de
er una
misma
ncluso
s entre

a otro,
odo en

Los paquetes de datos son transmitidos, de un nodo a otro, dentro de un mismo AS hasta que necesiten llegar a otro nodo en un AS diferente.

Sistema Autónomo

Por ejemplo: Para ver una web en Alemania, los paquetes se transmiten desde tu AS (tu red) al AS de tu proveedor, luego a través de todos los AS intermedios hasta que llega al proveedor Alemán y luego al AS donde se encuentra el servidor web. Sin olvidar que las respuestas deben volver.



Númeración de Sistemas Autónomos



A cada AS se les asigna un número único (ASN) de 16 o 32 bits.

Estos números son administrados, al igual que las direcciones IP y hay números de AS privados y públicos.

- **AS privados.** No enrutables en Internet. Se usan dentro de redes privadas o laboratorios.
 - Los elige libremente el administrador de la red.
 - Rango reservado:
 - ◆ 64512 – 65534 (16 bits)
 - ◆ 4200000000 – 4294967294 (32 bits)
- **AS públicos.** Son únicos a nivel mundial. Se usan para enrutamiento real en Internet y se anuncian por BGP entre AS.
 - Asignados por la Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
 - ¿Cuándo es necesario un AS público?
 - ◆ Si te conectas a más de un ISP (multihoming).
 - ◆ Si anuncias tus propias rutas a Internet
 - ◆ Si quieres control total de políticas BGP.



AS en
neados
mbito o
otocolo
de un
a para
no ser

AS en
neados
mbito o
otocolo
de un
a para
no ser

- AS en
neados
mbito o
otocolo
de un
a para
no ser



Es importante recordar que:

Cada una de las interfaces de un enrutador, pertenece a su propia red.

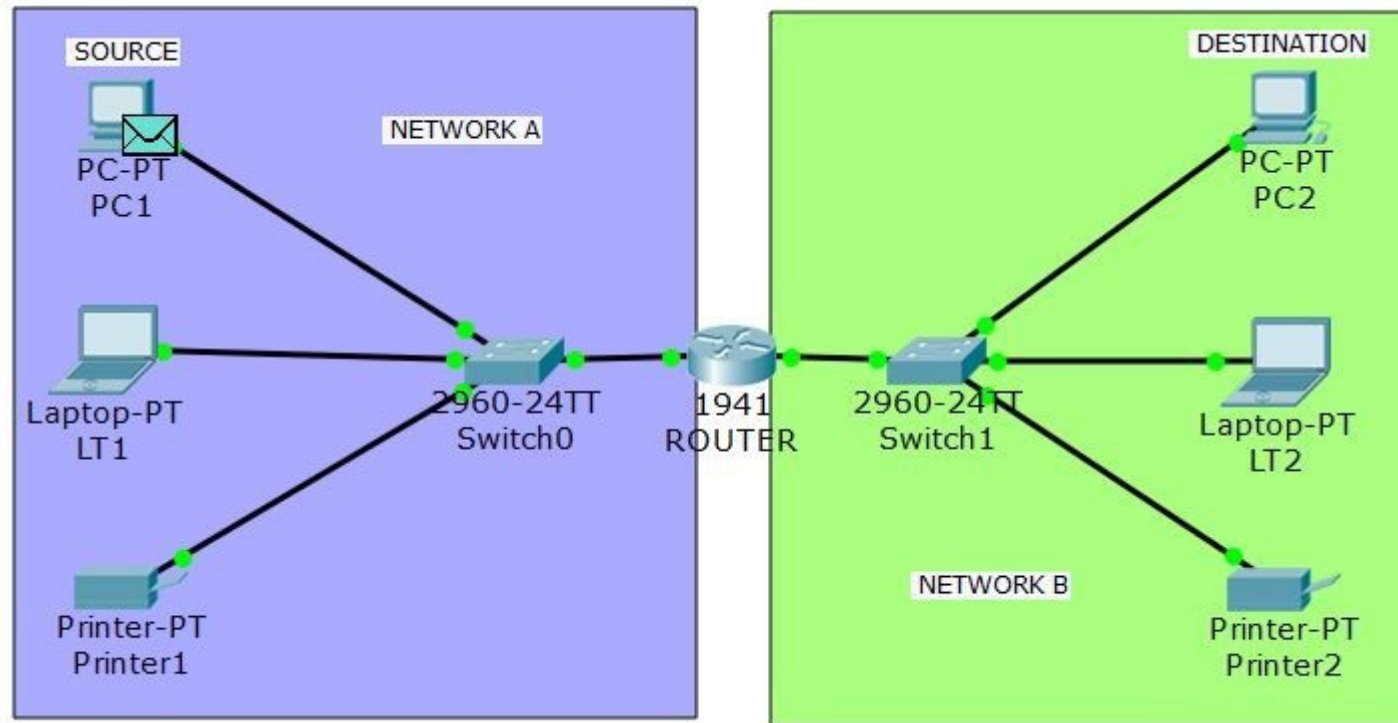
Por tanto podemos tener:

- **Redes Directamente Conectadas:** Son aquellas en las que el Router tiene una interfaz directamente conectadas (es decir, con una IP de esa subred).
- **Redes Remotas:** Son redes que están separadas por más de 1 enrutador.

Redes directamente conectadas vs redes remotas



Ejemplo: El PC1 en la red A está enviando datos a PC2 en la red B. Así, en este caso, el enrutador recibirá los paquetes enviados por PC1 desde la red A y lo enviará directamente a PC2 en la red B.



Concepto de salto



Es importante saber que después de que los paquetes salen de la interfaz de origen de un enrutador y cada vez que, a partir de entonces, los paquetes pasan a través de otro enrutador se denomina "salto" (Hop, en inglés), es decir, los paquetes entran en una interfaz y salen por otra interfaz del enrutador.

Por lo tanto, la información continuará "saltando" de enrutador en enrutador, hasta que llegue a su destino.

Algunos protocolos de enrutamiento utilizan un **conteo de saltos como métrica** para determinar las mejores rutas.





Protocolos de enrutamiento dinámico



IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)



IGRP es un protocolo de enrutamiento de **vector-distancia** desarrollado por Cisco.

IGRP envía **actualizaciones** de enrutamiento a intervalos de **90 segundos**, las cuales publican las redes de un sistema autónomo en particular.

Las métricas que utiliza IGRP son:

- **Ancho de banda:** el menor valor de ancho de banda en la ruta.
- **Retardo:** El retardo acumulado de la interfaz a lo largo de la ruta.
- **Confiabilidad:** La confiabilidad del enlace hacia el destino, según sea determinada por el intercambio de mensajes de actividad (keepalives).
- **Carga:** La carga sobre un enlace hacia el destino, medida en bits/s.



IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)



IGRP utiliza una **métrica compuesta**. Esta métrica se calcula como función del ancho de banda, el retardo, la carga y la confiabilidad, pero por defecto, sólo se considera el ancho de banda y el retardo. Los parámetros restantes sólo se consideran si se habilitan a través de la configuración.

El retardo y el ancho de banda no son valores medidos, sino que se fijan a través de los comandos de interfaces relativos al ancho de banda y al retardo.

Al igual que RIP v.1, IGRP no soporta el manejo de **VLSM**.

Cisco luego desarrolló una versión mejorada de IGRP, denominada **EIGRP**.



EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)



EIGRP es un protocolo de enrutamiento propietario de Cisco basado en IGRP que **admite CIDR y VLSM**, y ofrece tiempos de convergencia más rápidos, mejor escalabilidad y gestión superior de los bucles de enrutamiento. Además, funciona en las redes IPX y AppleTalk con potente eficiencia.

EIGRP es un protocolo de **enrutamiento avanzado** que se basa en las características normalmente asociadas con los protocolos del estado de enlace.

Es una opción ideal para las grandes redes **multiprotocolo** construidas principalmente con routers Cisco.

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)



Los routers **EIGRP** mantienen información de **ruta y topología** a disposición en la RAM, para que puedan reaccionar rápidamente ante los cambios.

Mantiene las siguientes tres tablas:

- **Tabla de vecinos:** Enumera a los routers adyacentes.
- **Tabla de topología:** todas las tablas de enrutamiento del AS.
- **Tabla de enrutamiento:** mantiene las rutas que se aprenden de forma dinámica.

métrica,
delo de
l router
ya de la
e la red
e la cual
abla de
es rutas
mínimo

Características

OSPF (Open Shortest Path First)



1) Descubrimiento de vecinos (Hello)

Cada router envía mensajes Hello periódicos para detectar routers vecinos y comprobar parámetros (área, timers, autenticación). Si coinciden, pasan a ser vecinos OSPF.

2) Elección de DR y BDR (en redes multiacceso)

Se elige un DR (Designated Router) y un BDR (Backup DR) con el objetivo de reducir el tráfico de control.

3) Intercambio de información de estado de enlace (LSA)

Cada router anuncia: Sus interfaces, sus costes y sus vecinos

4) Base de datos de estado de enlace (LSDB)

Con todas las LSAs, cada router construye la LSDB.

5) Cálculo de rutas (SPF / Dijkstra)

Cada router ejecuta SPF para calcular el camino de menor coste hacia cada red.

6) Instalación en la tabla de enrutamiento

Las mejores rutas se instalan en la tabla de routing



El 3 de febrero del 2011, la IANA entregó el último bloque de direcciones Ipv4 disponibles a la RIR APNIC.

A principios de los años 90 ya prevía que esto sucedería, y se empezó a trabajar con el protocolo **IPv6**. En 1994 se creó la especificación básica, y en 1998 se publica la especificación completa.

La principal novedad de esta nueva versión es la cantidad de direcciones que puede manejar. Con IPv6 las direcciones son de **128 bits**, por tanto podemos manejar 2^{128} (340 sextillones) de direcciones IP.

Para hacernos una idea de lo que significa esto, si el espacio de direccionamiento de IPv4 fuera el equivalente a un milímetro, IPv6 sería el equivalente a recorrer 240.000 veces la distancia de la tierra al sol.

Formato de las direcciones IPv6



Las direcciones IPv6 están formadas por 128 bits. Para facilitar su lectura se expresan en números hexadecimales agrupados de cuatro en cuatro y cada grupo está separado por dos puntos (:).

Se necesitan **32 dígitos hexadecimales** agrupados en 8 grupos de 4 dígitos para representar los 128 bits de las direcciones IPv6.

Un ejemplo de dirección IPv6 podría ser:

FEDC:BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210

Notación IPv6



Para hacer más manejables las direcciones IPv6 si hay un grupo de ceros en una dirección podemos comprimir la dirección dejando sólo los dos puntos (:). Por ejemplo, la dirección:

```
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab
```

Es equivalente a:

```
2001:0DB8:0000:0000:0000::1428:57ab
```

```
2001:0DB8:0:0:0:0:1428:57ab
```

```
2001:0DB8:0::0:1428:57ab
```

```
2001:0DB8::1428:57ab
```

Sólo se puede comprimir una parte de la dirección. Por ejemplo:

```
2001::25de::cade
```

No sería válida porque no queda claro cuántos grupos nulos hay en cada lado.



Diferencias IPv4 vs IPv6



Característica	IPv4	IPv6
Tamaño dirección	32 bits	128 bits
Notación	Decimal con puntos	Hexadecimal con :
Broadcast	Sí	No existe (sustituido por multicast)
Multicast	Opcional	Fundamental
NAT	Muy común	No necesario
Autoconfiguración	Limitada	Integrada
Seguridad	Opcional	Integrada en el diseño



Dirección de red y dirección de host



Las direcciones de red IPv6 también se separan en parte de red y parte de host y para especificarlo se utiliza la notación **CIDR**, es decir, después de la dirección IP y separados por una barra inclinada (/), se especifican los bits que pertenecen al prefijo de la red.

Este número recibe el nombre de **longitud del prefijo de subred**.

Por ejemplo, la dirección

2001:db8:abcd:0012::/64

Significa:

- 64 bits de red
- 64 bits de identificador de interfaz



Tipos de direcciones IPv6



IPv6 define 3 tipos principales de direcciones:

- **Unicast:** Identificador para una **única interfaz**. Un paquete enviado a una dirección unicast es entregado solo a la interfaz identificada con dicha dirección.
- **Multicast:** Identifica un **grupo de interfaces**. Un paquete enviado a multicast lo reciben todos los miembros del grupo. Sustituyen al broadcast de Ipv4.

Prefijo `ff00::/8`

Muy usadas en: Autoconfiguración, Neighbor Discovery y Descubrimiento de routers

- **Anycast:** dirección que es **asignada a más de una interfaz** (que normalmente pertenecen a diferentes nodos), con la propiedad que un paquete enviado a una dirección anycast es enrutado a la interface más cercana que tenga dicha dirección.

Uso típico: Servicios distribuidos y alta disponibilidad



Comparación tipos de direcciones IPv6



Tipo	Destino	¿Cuántos lo reciben?	Uso típico
Unicast	Uno	1	Comunicación normal
Multicast	Grupo	Varios	Descubrimiento
Anycast	El más cercano	1	Servicios distribuidos
Broadcast	×	×	No existe



Direcciones IPv6 reservadas y especiales



IPv6 define bloques de direcciones con funciones concretas, como comunicación local, direcciones privadas, direcciones públicas globales o multicast. Cada prefijo indica cómo y dónde puede usarse una dirección.

- Direcciones especiales
- Direcciones Link-local Unicast Adresses (LLA)
- Direcciones Global Unicast (GUA)
- Direcciones Unique Local Unicast Adressess (ULA)
- Direcciones Multicast



o está
uede
/128
n IPv4,
o se le

Direcciones Link-local Unicast Addresses (LLU)



Las direcciones de enlace local:

- Tienen el prefijo **FE80::/10**
 - Rango de direcciones; FE80:: - FEBF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
- Tienen su alcance **limitado al enlace**
- No son enrutables
- Son generadas dinámicamente
- Son obligatorias en IPv6: toda interfaz IPv6 tiene al menos una

Su uso es similar a APIPA. El objetivo es tener una comunicación básica en la red local para:

- Neighbor Discovery
- Router Discovery
- Autoconfiguración



teables

te tipo,

F:FFFF



zación.

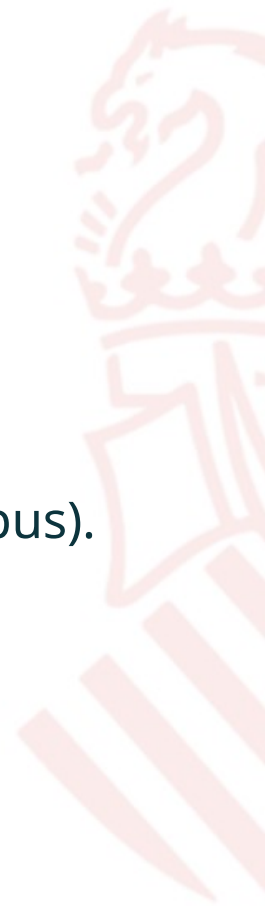
- [illegible]

Direcciones Multicast



Las direcciones Multicast

- Prefijo: **FF00** : : /8
- Son direcciones para grupos
- El segundo byte indica el alcance:
 - ff02:: → enlace local
 - ff05:: → sitio (limitado a una red administrativa. Ej: empresa o campus).
 - ff0e:: → global
- Ejemplos importantes:
 - ff02::1 → todos los nodos del enlace local
 - ff02::2 → todos los routers del enlace local



nd, las
ciones

$$\begin{array}{ccccccc} & & f & f & f & f \\ : & : & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & x \\ : & : & & & & & \end{array}$$

Ejemplo:

```
::ffff:192.168.1.1
```

Resumen de tipos de direcciones



Prefijo	Tipo	Uso
fe80::/10	Link-local (LLA)	Enlace local
2000::/3	Global Unicast (GLA)	Internet
fc00::/7	Unique Local (ULA)	Red privada
ff00::/8	Multicast	Grupos
::1	Loopback	Host local
::	Indefinida	Inicialización



Autoconfiguración en IPv6



IPv6 permite que un equipo se configure automáticamente, sin necesidad obligatoria de DHCPv6, gracias a SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration).

¿Cómo funciona SLAAC?

- El router anuncia
 - El prefijo de red
 - Información básica de la red
- El host:
 - Construye su propia dirección IPv6



Detalle del funcionamiento de SLAAC



1. El host se conecta a la red
2. Envía un Router Solicitation (RS)
3. El router responde con un Router Advertisement (RA)
4. El RA incluye:
 - Prefijo de red (normalmente /64)
 - Flags de configuración
5. El host genera su ID de interfaz lo añade al prefijo recibido
6. El host envía un DAD (Duplicate Address Detection) para averiguar si alguien más está usando esa dirección.
7. El host configura como Gateway el link-local del router.

Bits	0-3	4-11	12-15	16-23	24-32
0	Versión	Clase de Tráfico	Etiqueta de flujo		
32	Longitud campo de datos			Cabecera siguiente	Límite de Saltos
64	Dirección IP Origen				
96					
128					
160					
192	Dirección IP Destino				
224					
256					
288					

Características de la cabecera IPv6



La cabecera es de tamaño fijo: 40 bytes (320 bits). Esto tiene la ventaja de que los routers pueden procesar los paquetes más rápidamente.

- **Versión:** 4 bits. Siempre vale 0110.
- **Clase de tráfico:** 8 bits. Para indicar la prioridad del paquete.
- **Etiqueta de flujo:** 20 bits. Para manejar la calidad del servicio.
- **Longitud del campo de datos:** 16 bits. Para indicar el tamaño de la parte de datos. Tamaño máximo 65.535 bytes pero se puede ampliar con Jumbogramas.
- **Cabecera siguiente:** 8 bits. Una de las grandes novedades de IPv6 es el uso de un formato flexible de cabecera que permite ir añadiendo funcionalidades de forma paulatina. Este diseño aporta gran eficacia y flexibilidad ya que se pueden definir en cualquier momento a medida que se vayan necesitando entre la cabecera fija y la carga útil.
- **Límite de saltos:** 8 bits. Para limitar el tiempo de vida de los paquetes. El equivalente a TTL.
- Dirección **IP origen:** 128 bits.
- Dirección **IP destino:** 128 bits.

